

GeoMedia – progetto di tesi

**Laurea Magistrale in Computer Science
Università degli Studi di Padova.**

Laureando: Alberto Morini

Relatore: Claudio Enrico Palazzi

Correlatore: Lorenzo Perinello

Anno Accademico: 2025-2026

Documento di progetto

Questo documento fornisce i dettagli di massima del progetto denominato “GeoMedia”, definendo le linee guida e obiettivi che si desiderano raggiungere.

GeoMedia è un framework applicabile nell’area degli Online Social Network (OSN), strutturato principalmente sulla condivisione di contenuti multimediali e testuali legati a delle coordinate geografiche su una mappa.

Ogni contenuto pubblicato su GeoMedia potrà essere arricchito di funzionalità, rendendolo ad esempio visibile solo ad alcuni utenti, in una determinata area geografica, per un solo determinato intervallo di tempo e così via. L’idea non è solo quella di soddisfare alcuni casi d’uso, ma di consentire agli utenti la creazione di diverse tipologie e modalità di utilizzare l’applicazione. Soddisfacendo quindi vari scenari di condivisione dei post e utilizzo dell’applicazione.

Inizialmente, l’idea era limitata alla condivisione di commenti, estesa poi non solo a contenuti visivi-grafici bensì a qualsiasi tipo multimediale di file; abbattendo quindi ogni limite sulla condivisione.

Scaletta

1. Revisione grafica e di prestazioni per l’applicativo mobile realizzato, migrazione da IonicFramework a ReactNative. – *in corso*
2. Aggiunta funzionalità extra tra cui:
 1. allegare più file a un post – *completato*
 2. poter scattare una o più fotografie direttamente tramite l’applicazione – *completato*
3. Gestione utente arricchita:
 1. foto profilo – *completato*
 2. nome, cognome – *completato*
 3. reset della password – *in corso*
4. Posizione remota: possibilità di impostare un contenuto in un luogo remoto (quindi diverso dalla posizione corrente) – *completato*
5. Layers: i quali forniranno la possibilità di creare delle categorie di post che ne ereditano le regole definite. – *da fare*
 1. Visualizzatori --> lista di utenti
 2. Creatori --> lista di utenti
 3. Consente la creazione remota (*punto 4)
 4. Sequenza dei vari post, se impostata, gli utenti vedranno un post solo dopo aver visto il precedente (es. caccia al tesoro)
6. Esclusività del post, che va ad arricchire/restringere quanto consentito dalla categoria che lo contiene – *da fare*

1. Esclusività temporale (inizio/fine), geografica (area km), utenti (visualizzatori)
7. Reazioni al post:
 1. Poter aggiungere una reazione di “Mi piace”/Commento sul post in visualizzazione
 2. Monitoring delle segnalazioni (crowdsourcing, LLM) – *da fare*

Casi d'uso

Vengono riportati alcuni esempi di casi d'uso dell'applicazione in modo da arricchirne la panoramica.

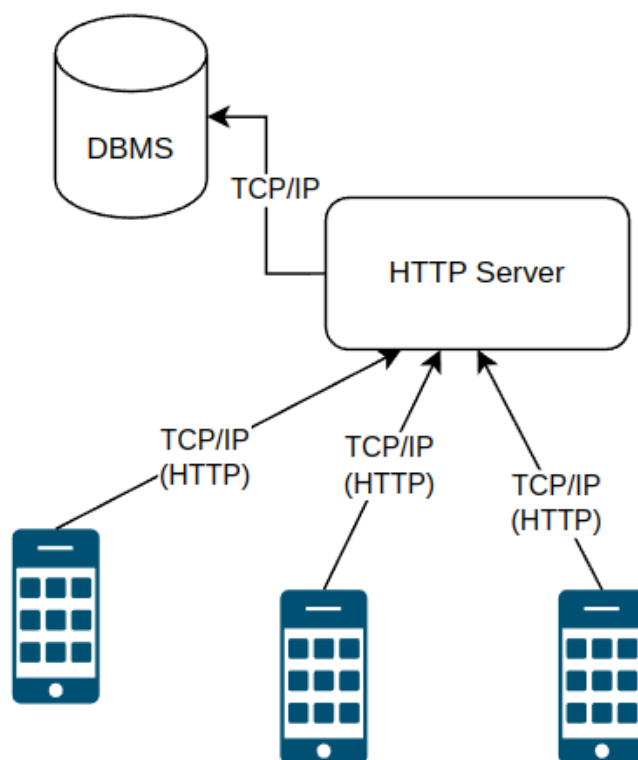
- **Caccia al tesoro:** GeoMedia può soddisfare una tipologia di contenuti simile a una caccia al tesoro digitale, mostrando i post in un determinato ordine e nascondendo quindi quelli successivi a quello corrente
- **Guida turistica:** GeoMedia consente di visualizzare contenuti solamente inclusi in una determinata lista che rappresenterà un percorso, come nel caso di una guida turistica all'interno di una città. Nonché limitati ai confini dell'area geografica scelta.
- **Mercato immobiliare:** L'applicativo può essere utilizzato anche per fini commerciali trovando spazio nel mercato immobiliare, dove un venditore può inserire un contenuto presso l'immobile in questione e quindi esporlo sulla mappa. In questo caso, è possibile anche creare dei post esclusivi fornendo quindi la creazione solo da parte di alcuni utenti (es. Agenti immobiliari di un'agenzia) all'interno di una collezione dedicata (es. Agenzia immobiliare)
- **Recensioni:** Sarà possibile recensire un determinato luogo, come un negozio o ristorante, in questo caso. Al fine di rendere più realistico e attendibile il contenuto, la condivisione per questa tipologia non sarà consentita la condivisione da remoto, ma solo in un raggio ristretto al locale

Architettura proposta

Per soddisfare i requisiti tecnici richiesti per l'applicativo occorrerà un'architettura a tre livelli (three tier) che rispetterà il paradigma client server.

1. **Data Layer:** costituito da un database che avrà il compito di contenere e manipolare i dati
2. **Application Layer:** rappresentato da un server HTTP REST esposto sulla rete internet con l'obiettivo di fornire un punto di accesso alla base dati; nonché applicherà logiche di filtraggio e simili in base alla richiesta ottenuta.
Questo layer non sarà solamente esclusivo all'applicativo mobile GeoMedia, potrà eventualmente in futuro essere utilizzato anche da altri servizi come integrazione (es. Booking, TripAdvisor, Strava, ...)
3. **Presentation Layer:** un applicativo Android estendibile anche alla piattaforma iOS di Apple, il quale si occuperà di renderizzare i contenuti su una mappa nativa, quindi consentirne la creazione e visualizzazione.

Lo schema sottostante fornisce una rappresentazione grafica dell'architettura appena descritta.



Funzionalità applicative

Di seguito verranno elencate in termini funzionali, le possibilità che il framework realizzato fornirà

Gestione utente

- Registrazione e gestione profilo: un utente potrà registrarsi sull'applicativo, fornendo i dati obbligatori: username, email, password ed eventualmente arricchire il suo profilo con nome, cognome e foto profilo/avatar.
- L'applicativo in questo momento, non fornirà la possibilità di essere utilizzato da più utenti sullo stesso device, per questo occorrerà uscire (log out) e accedere con l'utente che si desidera

Gestione collections (layers): Ogni post avrà una sua tipologia che ne definirà il comportamento a un livello maggiore del post, nonché catalogandolo, quindi raccogliendo tutti i post in delle liste per tipologia.

- Una categoria avrà un nome, un ID interno e dei metadati che ne detteranno le caratteristiche, quali:
 - Utenti creatori: tutti, alcuni (indicandone lo username/email), uno solo
 - Utenti visualizzatori: tutti, alcuni (indicandone lo username/email), uno solo
 - Data di validità: la tipologia sarà visibile e utilizzabile per i post solo all'interno di un intervallo temporale specifico (opzionale)
 - Sequenza: un post sarà visibile solamente dopo la visualizzazione di un post precedente (opzionale)
 - Creazione remota: ogni post potrà essere creato da remoto oppure in loco, se in loco occorrerà fornire uno spazio in metri di quanto (obbligatorio)
- Sarà possibile visionare le categorie pubbliche o dedicate agli utenti se esclusive
- Solo l'utente di creazione potrà eliminare o modificare i dettagli della categoria

Post: i post fungeranno da contenitore per le informazioni che gli utenti desidereranno condividere

- In creazione l'utente dovrà definire il post inserendo i dati di:
 - Categoria (obbligatorio), da cui il post erediterà le caratteristiche descritte prima
 - Titolo (obbligatorio)
 - Descrizione del contenuto, che fungerà per commentare il post (Obbligatorio)
 - Contenuto multimediale, attualmente solo uno, immagine oppure un file (.pdf, .mp3, .mp4,..), di cui solo l'immagine verrà renderizzata; gli altri file invece necessiteranno il salvataggio sul FileSystem del dispositivo e quindi manipolati da opportune applicazioni esterne
 - Esclusività, sia in termini temporali (un intervallo di date oppure una data ricorrente), che in termini di spazio (area geografica), che di utenti (sotto gruppo degli utenti abilitati a tale categoria e/o post)

- In visualizzazione, l'utente, al tocco del segnaposto sulla mappa, aprirà il post e potrà eventualmente scaricare il contenuto multimediale collegato.
GeoMedia, quindi, potrà rappresentare anche un sistema di file-sharing basato sulla posizione; trovando spazio anche in altri casi d'uso come ad esempio quello turistico/hosting immobiliare: rilasciando il codice della stanza solo ad alcuni utenti, in un limitato intervallo temporale (data checkin/checkout) solo se fisicamente presso l'alloggio.
 - Sempre in visualizzazione, un utente potrà esprimere una reazione (es. "mi piace") al post

Specifiche progettuali

Nel sottostante schema ER (Entità-Relazioni) vengono mostrate le entità principali al funzionamento del framework Geomedia; in termini tecnici saranno costituite da opportune tabelle SQL che ne manterranno i dati a cui attorno verranno sviluppate opportune procedure per la manipolazione e astrazione di essi.

Le entità ideate manterranno un principio di funzionalità secondo i principi SOLID, dove applicabili.

Mentre i collegamenti rappresenteranno quindi delle chiavi esterne utilizzabili per mettere in relazione le varie entità in modo da implementare il flusso dati funzionale.

Entity Relation schema

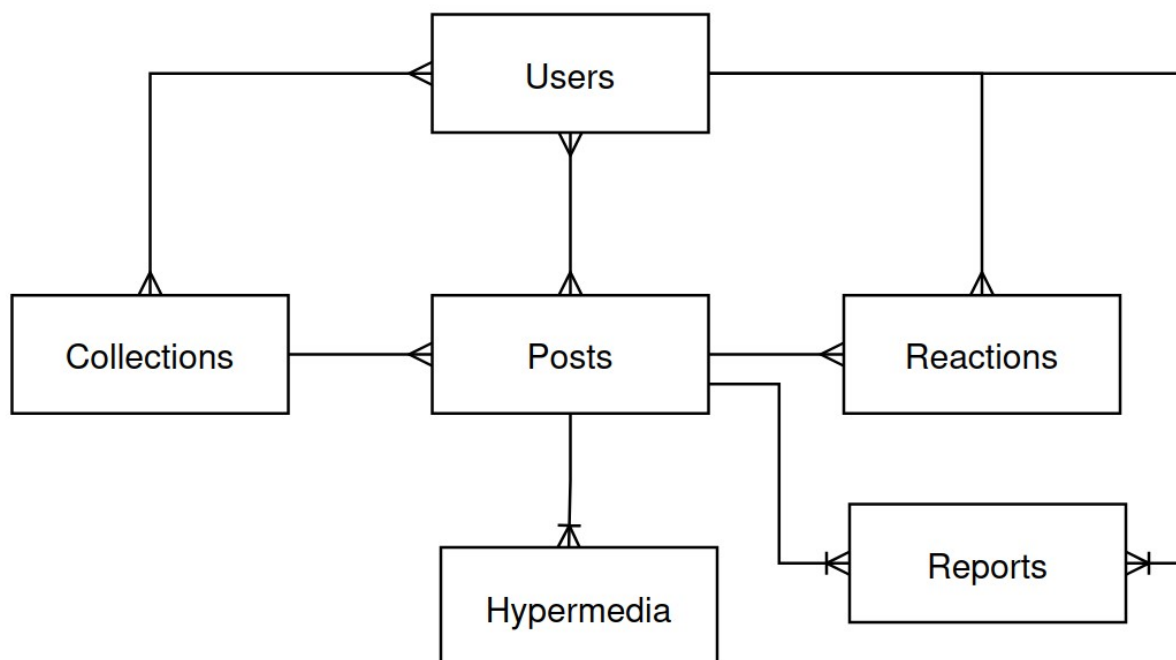


Tabelle:

- **Users:** contenente le informazioni utenti

- **Collections:** le collezioni di appartenenza dei post, menzionate precedentemente come “categorie”
- **Posts:** il contenuto condiviso dall’utente
- **Hypermedia:** riferimento al contenuto multimediale se presente, agganciato al post
- **Reactions:** azioni referenti a utenti e post, quali ad esempio “mi piace”, “non mi piace”, commenti etc
- **Reports:** segnalazioni su un post, se presenti, le quali potranno successivamente essere analizzate e valutate da un LLM; con lo scopo di regolamentare la piattaforma

Relazioni

- **Users – Collections:** rapporto N:N, poiché un N utenti possono essere visualizzatori/utilizzatori di N collezioni (layers)
- **Users – Posts:** rapporto N:N, poiché N utenti possono creare/visualizzare (se consentito dalla collezione/layer scelta) N post
- **Users – Reactions:** rapporto 1:N, poiché per ogni post (N) l’utente può aggiungere delle reazioni. Una reazione (mi piace/commento) è di appartenenza a un solo utente
- **Users – Reports:** rapporto 1:N poiché per ogni post (N) l’utente può segnalarlo, mentre una segnalazione appartiene a un solo utente (per post)
- **Posts – Reactions:** rapporto N:1 poiché N post possono avere N reazioni, mentre una reazione è legata a un solo post
- **Posts – Collections:** rapporto 1:N poiché una collezione può contenere N, mentre un post appartiene a una sola collezione. Qualora un post vuole essere slegato alle collezioni (creazione libera) cadrà su una collezione di default predefinita
- **Posts – Hypermedia:** rapporto 1:N, all’interno di un post sarà possibile allegare N file, mentre ogni file apparterrà a un solo post
- **Posts – Reports:** rapporto 1:N, poiché un post può avere N segnalazioni, mentre ogni segnalazione è collegata a un solo contenuto.

Reports/Segnalazioni

Qualora un utente voglia segnalare un post (per vari motivi, es. Informazioni errate, diffamazione, abusi, ...), la segnalazione verrà raccolta su una tabella dedicata, la quale potrà essere eventualmente dedicata a un LLM per il controllo e quindi moderazione del contenuto segnalato.

Idealmente, è possibile anche nascondere un post avente più di M (con $M > 1$) segnalazioni, così da attivare una sorta principio di Crowdsourcing.

Sviluppi futuri ed estensioni

GeoMedia come indicato getta le fondamenta per un Online Social Network molto estendibile a diversi casi d'uso e di conseguenza a futuri sviluppi.

Altre estensioni possono essere:

- Sistema distribuito: poter adottare GeoMedia in istanze diverse, suddivise ad esempio per confini geografici oppure su reti private; al fine di poter arricchire o fornire un servizio desiderato e personalizzato
- Realtà aumentata: l'applicativo mobile può essere arricchito l'utilizzo dei sensori implementati come per esempio la fotocamera implementando la visualizzazione di contenuti virtuali (AR).
 - Sfruttare non solo le coordinate di latitudine e longitudine, bensì pure l'altimetro per operare su quote diverse e quindi adottare l'applicazione per l'utilizzi interni a un edificio (es. Centri commerciali, sedi universitarie).
- GeoTagging: utilizzare il Bluetooth o altri sensori (NFC) a breve distanza su cui memorizzare il contenuto, soddisfano lo scenario di "capsula del tempo" oppure rendendo interattiva un museo (caricando il contenuto appoggiando lo smartphone vicino all'opera d'arte che si sta visionando)